Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Consolidació de la probabilitat condicionada

Assentar la probabilitat condicionada amb una caça de l'error i una bateria graduada, abans d'introduir les distribucions.

1.1 Idea clau

A la sessió 2 vau treballar la probabilitat condicionada sobre una taula real. Com que és el punt que més costa (ja ho era a 1r), avui la **consolidem** amb una **caça de l'error** i una **bateria graduada**, perquè arribeu a les distribucions amb la base ben sòlida.

Errors típics a evitar en probabilitat condicionada

- **Confondre condicionada amb composta:** $P(A \mid B)$ divideix pel total **del grup** B; $P(A \text{ i } B)$ divideix pel **total general**.
- **Equivocar-se de base:** en $P(A \mid B)$ la base és B; canviar l'ordre ($P(B \mid A)$) canvia la base i el resultat.
- **Donar una probabilitat més gran que 1:** tota probabilitat compleix $0 \leq P \leq 1$; si surt més d'1, hi ha un error.

Les dades. Un programa juvenil ha atès 150 joves. La taula creua l'**edat** amb si han **completat** el programa:

	Completat: sí	**Completat: no**	**Total**
16–20 anys	60	30	90
21–25 anys	40	20	60
Total	100	50	150

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: condicionada confosa amb composta

Algú calcula la probabilitat de completar **sabent que** el jove té 16–20 anys així:

$$P(\text{completat} \mid 16\text{–}20) \stackrel{?}{=} \frac{60}{150} = 0,4.$$

Error: ha dividit pel total general (150) en lloc de fer-ho per la base correcta, els 90 joves de 16–20 anys. El càlcul correcte és

$$P(\text{completat} \mid 16\text{–}20) = \frac{60}{90} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%.$$

El valor $\dfrac{60}{150}$ és, en realitat, la probabilitat **composta** $P(\text{completat i } 16\text{–}20)$, una altra cosa.

Exemple 1.2 — caça l'error: una probabilitat més gran que 1

Algú escriu $P(\text{completat} \mid 21\text{–}25) = \dfrac{40}{20} = 2$. **Error evident:** cap probabilitat pot valer 2. Ha invertit la fracció: la base són els 60 joves de 21–25 anys, dels quals 40 han completat,

així que

$$P(\text{completat} \mid 21\text{–}25) = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%,$$

que sí compleix $0 \leq P \leq 1$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar i corregir l'error de base

Un company ha calculat $P(16\text{–}20 \mid \text{completat}) = \dfrac{60}{90}$. És correcte? Si no, corregeix-lo.

Solució. **No** és correcte. La condició és «ha completat», així que la base són els 100 joves que han completat, no els 90 de 16–20 anys. El càlcul correcte és

$$P(16\text{–}20 \mid \text{completat}) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%.$$

S'ha equivocat de base (ha usat 90 en lloc de 100).

Resposta: Incorrecte; el correcte és $\dfrac{60}{100} = 0,6 = 60\%$.

Exercici resolt 1.2 — condicionada i comprovació

Calcula $P(\text{no completat} \mid 21\text{–}25)$ i comprova que el resultat té sentit.

Solució. Base: els 60 joves de 21–25 anys; d'aquests, 20 no han completat.

$$P(\text{no completat} \mid 21\text{–}25) = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%.$$

Comprovació: $0 \leq 0,333 \leq 1$, correcte. A més, entre els de 21–25, $P(\text{completat}) + P(\text{no completat}) = \frac{40}{60} + \frac{20}{60} = 1$, com ha de ser.

Resposta: $\dfrac{1}{3} \approx 33,3\%$.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari bàsic: exercicis 1–3 (simples i lectura directa). Ampliació: exercicis 4–6 (condicionades).

Exercicis per fer

1.1 (Bàsic) Calcula $P(21\text{–}25)$ i $P(\text{no completat})$ (simples), en fracció, decimal i percentatge.

1.2 (Bàsic) Calcula la probabilitat composta $P(16\text{–}20 \text{ i completat})$.

1.3 (Bàsic) Comprova que $P(\text{completat}) + P(\text{no completat}) = 1$.

1.4 (Ampliació) Calcula $P(\text{completat} \mid 16\text{–}20)$ i $P(\text{completat} \mid 21\text{–}25)$: en quin grup d'edat es completa més el programa?

1.5 (Caça l'error) Algú diu que $P(\text{no completat} \mid 16\text{–}20) = \dfrac{30}{50}$. Troba l'error i corregeix-lo.

1.6 (Caça l'error) Algú calcula $P(21\text{–}25 \mid \text{no completat}) = \dfrac{50}{20}$. Sense fer cap més càlcul, com saps de seguida que està malament? Escriu el resultat correcte.

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Calcular una probabilitat simple des d'una taula			
Distingir probabilitat composta de condicionada			
Triar la base correcta en una condicionada			
Comprovar que el resultat queda entre 0 i 1			
Expressar el resultat en fracció, decimal i %			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 $P(\text{21–25}) = \dfrac{60}{150} = \dfrac{2}{5} = 0,4 = 40\%$; $P(\text{no completat}) = \dfrac{50}{150} = \dfrac{1}{3} \approx 0,333 = 33,3\%$.

1.2 $P(\text{16–20 i completat}) = \dfrac{60}{150} = \dfrac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

1.3 $P(\text{completat}) = \dfrac{100}{150} = \dfrac{2}{3}$; $P(\text{no completat}) = \dfrac{50}{150} = \dfrac{1}{3}$; suma $\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = 1$. ✓

1.4 $P(\text{completat} \mid \text{16–20}) = \dfrac{60}{90} = \dfrac{2}{3} \approx 66,7\%$; $P(\text{completat} \mid \text{21–25}) = \dfrac{40}{60} = \dfrac{2}{3} \approx 66,7\%$. Es completa en la **mateixa** proporció en tots dos grups ($66,7\%$).

1.5 La base ha de ser el grup «16–20» (90 joves), no 50. El correcte és $P(\text{no completat} \mid \text{16–20}) = \dfrac{30}{90} = \dfrac{1}{3} \approx 33,3\%$.

1.6 Perquè $\dfrac{50}{20} = 2,5 > 1$ i cap probabilitat pot ser més gran que 1. La base és «no completat» (50 joves), dels quals 20 són de 21–25: $P(\text{21–25} \mid \text{no completat}) = \dfrac{20}{50} = \dfrac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.